

智能纪要：概率论-第三节 2026年4月14日

录音主题：概率论-第三节

录音时间：2026年4月14日（周二） 14:02 - 15:34（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

概率论课程：条件概率、三大公式与事件独立性

- 💡 **核心结论：**
- 条件概率、乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式构成概率论核心体系，分别用于计算条件概率、积事件概率、复杂结果概率及原因追溯
 - 贝叶斯公式是机器学习的重要基础，其先验与后验概率的迭代思想实现了根据数据流持续更新认知
 - 事件独立性简化了概率计算，但需注意两两独立与相互独立的区别，且独立与互不相容没有必然联系

条件概率与乘法公式

📌 条件概率定义与计算

- 条件概率公式为 $P(A|B) = P(AB) / P(B)$
- 计算需已知同时发生概率 $P(AB)$ 与条件概率 $P(B)$
- 另一种方法是缩减样本空间至事件B
- 条件概率研究事件发生对另一事件的潜在影响

🔗 乘法公式

- 由条件概率公式恒等变形得到 $P(AB) = P(A)P(B|A)$
- 目标从求条件概率转为求积事件的概率
- n个事件同时发生的概率为连乘条件概率
- 事件顺序可交换，但需结合具体物理背景

🎯 乘法公式应用示例

- 袋中有 3红2白球，取后放回并加2个同色球
- 求第一次取红球条件下第二次取红球的概率
- 第一次取红球概率为 3/5，第二次袋中变为 7球5红
- 使用乘法公式 $P(A1A2)=P(A1)P(A2|A1)=3/5 * 5/7$

全概率与贝叶斯公式

🔑 全概率公式

- 样本空间划分为互不相容且完备的事件组 $A1...An$
- 任一事件B的概率为各划分下条件概率的加权和
- 公式： $P(B) = \sum P(Ai)P(B|Ai)$
- 思想是将复杂问题"各个击破"，由因推果

🔍 贝叶斯公式

- 在事件B已发生的条件下，追溯原因Ai的概率
- 公式： $P(Ai|B) = P(Ai)P(B|Ai) / \sum P(Aj)P(B|Aj)$
- $P(Ai)$ 为先验概率， $P(Ai|B)$ 为后验概率
- 体现了由果溯因、根据新数据更新认知的思想

🔄 贝叶斯公式应用与迭代

- 应用：如已知产品为次品，判断来自哪个工厂
- 医学诊断：检查呈阳性者真有病的概率可能很低
- "狼来了"与信用评估是 贝叶斯迭代 的实例
- 新数据到来时，后验概率成为新的先验概率

事件独立性

概念	定义/性质	关键点与示例
独立性定义	$P(AB) = P(A)P(B)$	事件发生互不影响对方概率
与条件概率关系	$P(A B)=P(A)$ 或 $P(B A)=P(B)$	三者等价，可互相推导
特殊事件	不可能事件、必然事件与任意事件独立	零概率、全概率事件的特性
两两独立	任意两个事件满足 $P(AiAj)=P(Ai)P(Aj)$	不能推出多个事件相互独立
相互独立	任意k个事件积的概率等于各自概率积	需满足 $2^n - n - 1$ 个等式

内容由 AI 生成

音频围绕条件概率及相关公式展开，详细讲解了条件概率的计算方法、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式的原理及应用，还探讨了事件独立性的概念和性质，内容如下：

● 条件概率

○ 定义与计算方式

- 公式计算：条件概率的公式为分子是前后两个事件同时发生的概率，分母是作为条件的事件发生的概率。使用该公式需知道同时发生的概率和作为条件事件发生的概率，如计算 $P(A|B)$ ，需知道 $P(AB)$ 和 $P(B)$ 。

- 缩减样本空间：在某些场合，可通过缩减样本空间的方法计算条件概率。将样本空间从原始空间集中到作为条件的事件集合上，例如事件 B 发生，就将着眼点放在 B 这个集合上。

- **示例讲解：**以袋中摸球为例，袋中有 5 个球，3 个红球，2 个白球，每次取一个球后放回并放入两个同色球。计算 $P(A_1A_2)$ （第一次和第二次都取到红球）的概率，可使用乘法公式 $P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2|A_1)$ ，其中 $P(A_1)=\frac{3}{5}$ ，在第一次取到红球的条件下，第二次取球时袋中有 7 个球，其中 5 个红球，所以 $P(A_2|A_1)=\frac{5}{7}$ ，则 $P(A_1A_2)=\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{3}{7}$ 。也可通过古典概型直接计算，第一次取有 5 种可能，第二次取有 7 种可能，第一次取到红球有 3 种可能，第二次取到红球有 5 种可能，所以 $P(A_1A_2)=\frac{3 \times 5}{5 \times 7} = \frac{3}{7}$ 。

• 乘法公式

○ 公式推导与含义

- 公式推导：由条件概率公式 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ 进行恒等变形，将分母 $P(B)$ 挪到等式左边，得到 $P(AB)=P(B)P(A|B)$ 。由于 A 和 B 地位对等，也可写成 $P(AB)=P(A)P(B|A)$ 。
- 含义：原条件概率公式用于求条件概率，变形后的公式用于求积事件的概率。例如已知 $P(B)$ 和 $P(A|B)$ ，可通过该公式求出 $P(AB)$ 。

- **公式推广：**对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生的概率 $P(A_1A_2 \cdots A_n)$ ，可表示为 $P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1A_2 \cdots A_{n-1})$ 。例如计算三个事件 A_1, A_2, A_3 同时发生的概率，需知道 $P(A_1)$ 、 $P(A_2|A_1)$ 和 $P(A_3|A_1A_2)$ 。

- **实际应用：**在摸球问题中，计算三个球都为红球 ($A_1A_2A_3$) 的概率，可使用乘法公式 $P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$ 。第一次取红球的概率 $P(A_1)=\frac{3}{5}$ ，第二次在第一次取红球的条件下取红球的概率 $P(A_2|A_1)=\frac{5}{7}$ ，第三次在第一、二次都取红球的条件下取红球的概率 $P(A_3|A_1A_2)=\frac{7}{9}$ ，则 $P(A_1A_2A_3)=\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} \times \frac{7}{9} = \frac{1}{3}$ 。

• 全概率公式

- **划分的概念：** n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成样本空间的一个划分，需满足两个条件：一是任意 $i \neq j$ ， $A_i \cap A_j = \varnothing$ ，即 A_i 和 A_j 互不相容；二是 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ ，即 n 个事件的和为整个样本空间。例如将样本空间看作一个蛋糕， n 个事件将蛋糕切分成 n 个不重不漏的部分。

○ 公式推导与含义

- 公式推导：设 (B) 是样本空间的子集，要求 $(P(B))$ 。因为 $(B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n))$ ，且 $(B \cap A_i)$ 两两互不相容，根据有限可加性， $(P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n))$ 。再由乘法公式 $(P(B \cap A_i) = P(A_i)P(B|A_i))$ ，可得 $(P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i))$ 。
- 含义：全概率公式将复杂问题进行切分，通过已知各原因 (A_i) 发生的概率 $(P(A_i))$ 以及各原因下结果 (B) 发生的条件概率 $(P(B|A_i))$ ，来计算结果 (B) 发生的概率。例如在计算从多个厂家购买的电子管是次品的概率时，可将每个厂家看作一个原因 (A_i) ，已知每个厂家的次品率 $(P(B|A_i))$ 和购买份额 $(P(A_i))$ ，就可使用全概率公式计算出抽到次品的概率。

● 实际应用

- 赶课迟到问题：从一个地方到另一个地方赶课，有多种交通方式（如坐校车、骑车、骑电动车、骑共享单车、走路等），每种交通方式都有可能导致迟到。设 (A_i) 表示选择第 (i) 种交通方式， (B) 表示迟到。已知选择每种交通方式的概率 $(P(A_i))$ 和在每种交通方式下迟到的概率 $(P(B|A_i))$ ，就可使用全概率公式计算迟到的概率 $(P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i))$ 。
- 单词字母问题：对于“Max”这个单词，掉了两个字母，按脱落的字母是否相同进行划分。若取到的两个字母相同，则一定能放正确；若不同，则只有 $(\frac{1}{2})$ 的可能放正确。通过计算取到相同字母和不同字母的概率，以及在这两种情况下放正确的概率，使用全概率公式可计算出放正确的概率。

- 敏感问题调查：在高中调查早恋问题时，设置两个问题，一个是敏感问题（早恋问题），一个是非敏感问题（电话号码末尾是奇数）。在盒子中放入 4 个敏感问题和 6 个非敏感问题，学生抽取问题后回答“是”或“否”。已知抽到敏感问题的概率 $(P(A_1)=0.4)$ ，抽到非敏感问题的概率 $(P(A_2)=0.6)$ ，非敏感问题回答“是”的概率 $(P(B|A_2)=0.5)$ ，通过统计学生回答“是”的情况，可使用全概率公式计算出敏感问题回答“是”的概率。

厂家	购买份额	次品率	厂家贡献的次品概率
一厂	15%	0.02	$0.15 \times 0.02 = 0.003$
二厂	80%	0.01	$0.8 \times 0.01 = 0.008$
三厂	5%	0.03	$0.05 \times 0.03 = 0.0015$

全概率公式计算结果：抽到次品的总概率为 $0.003 + 0.008 + 0.0015 = 0.0125$

AI 生成

电子管厂家次品率及购买份额数据

- 电子管次品问题：电子设备的电子管由三家元件厂提供，已知每个厂家的次品率和购买份额。设 (A_i) 表示抽到的产品来自第 (i) 个厂家， (B) 表示抽到次品。已知 $(P(A_1)=0.15)$ ， $(P(A_2)=0.8)$ ， $(P(A_3)=0.05)$ ， $(P(B|A_1)=0.02)$ ， $(P(B|A_2)=0.01)$ ， $(P(B|A_3)=0.03)$ ，则抽到次品的概率 $(P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 0.15 \times 0.02 + 0.8 \times 0.01 + 0.05 \times 0.03 = 0.0125)$ 。

● 贝叶斯公式

公式推导与含义

- 公式推导：由条件概率公式 $P(A_i|B) = \frac{P(A_iB)}{P(B)}$ ，再根据乘法公式 $P(A_iB) = P(A_i)P(B|A_i)$ 和全概率公式 $P(B) = \sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)$ ，可得 $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$ 。
- 含义：贝叶斯公式用于由果追因，在结果 (B) 已经发生的情况下，计算各原因 (A_i) 发生的条件概率。其中 $P(A_i)$ 称为先验概率，可来自历史数据、经验判断或等概率赋值； $P(A_i|B)$ 称为后验概率，代表在新数据下对事件概率的新认知。

- 与全概率公式的关系：全概率公式是从因到果，计算结果发生的概率；贝叶斯公式是由果追因，计算在结果发生的条件下各原因发生的概率。两者都需要划分原因，且都需要知道每个原因发生的概率和每个原因下结果发生的条件概率。

实际应用

- 电子管次品问题：在已知抽到的电子管是次品的情况下，求该次品来自哪家工厂的可能性最大。使用贝叶斯公式计算 $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^3 P(A_j)P(B|A_j)}$ ，分别计算 $P(A_1|B)$ 、 $P(A_2|B)$ 和 $P(A_3|B)$ ，比较大小即可得出次品来自哪家工厂的可能性最大。
- 医学检验问题：在医院体检中，设 (A_1) 表示真有病， (A_2) 表示没病， (B) 表示检查出阳性。已知 $P(A_1) = 0.1$ ， $P(A_2) = 0.9$ ， $P(B|A_1) = 0.9$ ， $P(B|A_2) = 0.1$ 。使用全概率公式可计算出检查出阳性的概率 $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.1 = 0.18$ 。再使用贝叶斯公式计算在检查出阳性的情况下真有其病的概率 $P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.1 \times 0.9}{0.18} = 0.5$ 。
- 癌症诊断问题：设 (A) 表示试验诊断被检验者患有癌症， (C) 表示被诊断者的确患有癌症。已知 $P(C) = 0.01$ ， $P(A|C) = 0.95$ ， $P(A|\overline{C}) = 0.05$ 。使用全概率公式计算出检查出有病的概率 $P(A) = P(C)P(A|C) + P(\overline{C})P(A|\overline{C}) = 0.01 \times 0.95 + 0.99 \times 0.05 = 0.059$ 。再使用贝叶斯公式计算在检查出有病的条件下真有其病的概率 $P(C|A) = \frac{P(C)P(A|C)}{P(A)} = \frac{0.01 \times 0.95}{0.059} \approx 0.087$ 。

事件独立性

- 定义：若两个事件 (A) 和 (B) 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称 (A) 和 (B) 相互独立。相互独立没有顺序，即 (A) 与 (B) 独立等价于 (B) 与 (A) 独立。

特殊情况

- 不可能事件与任意事件独立：设 (A) 为不可能事件， (B) 为任意事件，则 $P(AB) = 0$ ， $P(A)P(B) = 0 \times P(B) = 0$ ，所以 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，即不可能事件与任意事件独立。
- 必然事件与任意事件独立：设 (A) 为必然事件， (B) 为任意事件，则 $P(AB) = P(B)$ ， $P(A)P(B) = 1 \times P(B) = P(B)$ ，所以 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，即必然事件与任意事件独立。

性质

- 等价等式： $P(AB)=P(A)P(B)$ 、 $P(B|A)=P(B)$ 和 $P(A|B)=P(A)$ 这三个等式知道其中一个，另外两个自动成立。例如若 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=P(B)$ 。
- 四对事件独立性：对于两个事件 A 和 B ， AB 、 $A\overline{B}$ 、 $\overline{A}B$ 和 $\overline{A}\overline{B}$ 这四对事件中，如果有一对独立，则剩下的三对自动独立。例如若 AB 独立，即 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则 $P(A\overline{B})=P(A - AB)=P(A) - P(AB)=P(A) - P(A)P(B)=P(A)(1 - P(B))=P(A)P(\overline{B})$ ，所以 $A\overline{B}$ 独立。
- 多个事件相互独立： n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，需满足任意一组任意 k 个事件 ($2 \leq k \leq n$) 都满足积事件的概率等于概率的乘积。例如对于三个事件 A 、 B 、 C ，需满足 $P(AB)=P(A)P(B)$ 、 $P(AC)=P(A)P(C)$ 、 $P(BC)=P(B)P(C)$ 和 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 才能说 A 、 B 、 C 相互独立。两两独立不能推出相互独立。
- 独立性的误解
 - 独立与互不相容：两个事件独立并不意味着它们互不相容，互不相容也不一定独立。例如 A 表示取出的数是 $\frac{1}{2}$ ， B 表示取出的数是无理数， A 包含于 B ，但 A 和 B 是独立的；再如几何概型中，两个概率均为 $\frac{1}{4}$ 的互不相容事件不一定独立。
 - 独立性的传递性：若 A 与 B 独立， A 与 C 独立，不能推出 A 与 $B \cap C$ 独立，也不能推出 A 与 $B \cup C$ 独立。例如有 4 张卡片， A 表示抽出的卡片上有红色， B 表示抽出的卡片上有白色， C 表示抽出的卡片上有黑色， A 、 B 、 C 两两独立，但 A 、 B 、 C 并不相互独立。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:01 条件概率的计算方式与缩减样本空间法

本章节主要介绍了计算条件概率的两种方式。一是用公式计算，需知道前后两个事件同时发生的概率及作为条件的事件发生的概率；二是缩减样本空间，在某些场合使用该方法更简单，即将着眼点放在作为条件的事件集合上，使样本空间从原始空间集中到该集合。

01:16 条件概率三大公式之乘法公式及例题讲解

本章节主要介绍与条件、概率相关的乘法公式。说话人先讲解公式的恒等变形及目标变化，从求条件概率转变为求积事件概率，还给出 n 个事件同时发生的推广形式。接着通过摸球问题举例，用乘法公式计算不同情况概率，如两次、三次取到红球概率，还分析了第二次取红球受第一次摸球颜色影响的情况。

13:05 全概率公式概念、证明及实际应用案例讲解

本章节主要介绍全概率公式。先讲解样本空间划分概念，即 n 个事件互不相容且和为样本空间。接着推导全概率公式，通过例子说明其应用，如计算迟到概率、字母摆放正确概率、敏感问题调查、电子管次品概率等，强调解题关键是明确划分、各原因概率及条件概率。

36:52 贝叶斯公式讲解、应用及概率迭代示例

本章节主要围绕贝叶斯公式展开。介绍了公式结构、与全概率公式的异同，指出贝叶斯可算 n 个条件概率，是由果追因。还讲解了先验概率和后验概率概念及二者关系，通过赶课、体检、诊断癌症、银行贷款等例子说明贝叶斯思想及迭代过程，强调数据更新会使认知迭代修正。

01:08:06 事件独立性定义、性质及相关证明讲解

本章节主要围绕事件的独立性展开。说话人引入独立概念，即积事件概率等于概率的乘积时两事件相互独立，通过不可能事件、必然事件与任意事件的例子说明。还提及判断独立的三个等价等式及其优势，阐述四对事件中若一对独立其余三对自动独立，并证明了相关性质，最后解答了一概率事件与另一事件的关系。

01:18:06 事件独立性定义、证明、应用及易错点讲解

本章节围绕事件独立性展开。介绍了 n 个事件相互独立的定义及证明所需等式数量，指出两两独立不能推出三个事件相互独立。还说明独立可简化乘法公式，提及独立性的性质。最后通过例子说明 a 与 b 、 a 与 c 独立不能推出 a 与 b 交 c 、 a 与 b 并 c 独立，且独立与互不相容无必然联系。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

本次会议为分享类会议，无关键决策。会议关键内容总结如下：

- **条件概率**：介绍了条件概率的公式及缩减样本空间的计算方法。
- **三大公式**：详细讲解了乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式，包括公式的推导、含义及应用场景。
- **实例分析**：通过摸球、赶课、敏感问题调查、电子管次品率、医学检验、癌症诊断、信用评级等多个实例，运用上述公式进行概率计算和分析。
- **事件独立性**：阐述了事件独立性的定义、性质及相关证明，强调了两两独立和相互独立的区别及应用。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「可以把样本空间的划分看作 n 种原因或者 n 条途径，而所求的事件则是结果，通过已知每条原因的
概率以及每条原因下结果发生的条件概率，就能算出结果发生的概率。」

—— 清晰阐述了全概率公式的核心思想，有助于理解复杂问题的概率计算方法。

「全概率是从因到果的过程，而贝叶斯公式则是由果追因，通过结果去追寻导致该结果的各种原因的
概率。」

—— 准确概括了全概率公式和贝叶斯公式的区别和联系，对理解这两个重要公式有很大帮助。

「所谓事件独立，就是一个事件的发生与否不影响另一个事件发生的概率。」

—— 简洁明了地解释了事件独立性的概念，易于理解和记忆。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[概率论-第三节](#)
- 文字记录
 - [概率论-第三节](#) 2026年4月14日